Hugo Marquerie 27/02/2025

Desigualdad de Minkowski

Proposición 1 (Desigualdad de Minkowski). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in [1, \infty]$ y $f, g \colon X \to \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Entonces, $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$.*

***Demostración*:** Si $\|f\|_p = \infty$ o $\|g\|_p = \infty$, entonces la desigualdad es trivial. Por lo tanto, podemos asumir que $f, g \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$. Dividimos la demostración en tres casos:

Caso I. $(p = 1)$ Podemos aplicar directamente la desigualdad triangular de $|\cdot|$:

$$\begin{aligned}\|f+g\|_1 = \int_\Omega |f(x)+g(x)|\,\mathrm{d}\mu(x) &\overset{\triangle}{\leqslant} \int_\Omega \big[\,|f|+|g|\,\big]\,\mathrm{d}\mu(x) \\ &\overset{\text{lineal}}{=} \int_\Omega |f|\,\mathrm{d}\mu(x) + \int_\Omega |g|\,\mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_1 + \|g\|_1 .\end{aligned}$$

Caso II. $(1 < p < \infty)$ Podemos escribir

$$\begin{aligned}|f(x)+g(x)|^p &= |f(x)+g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1} \\ &\leqslant |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1} + |g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1} .\end{aligned} \tag{1}$$

Integrando el primer sumando del lado derecho, obtenemos

$$\begin{aligned}\int_\Omega |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x) &\overset{\text{Hölder}}{\leqslant} \|f\|_p \left\| |f+g|^{p-1} \right\|_q = \\ &\leqslant \|f\|_p \left[\int_\Omega |f+g|^{(p-1)q}\,\mathrm{d}\mu\right]^{1/q} = \\ &\leqslant \|f\|_p \left[\int_\Omega |f+g|^p\,\mathrm{d}\mu\right]^{\frac{1}{p}\cdot\frac{p}{q}} = \|f\|_p \Big(\|f+g\|_p\Big)^{p/q}.\end{aligned} \tag{2}$$

Análogamente, integrando el segundo sumando del lado derecho de (1) se obtiene

$$\int_\Omega |g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant \|g\|_p \Big(\|f+g\|_p\Big)^{p/q}. \tag{3}$$

Entonces, aplicando las cotas de (2) y (3) en la integral de (1), se tiene que

$$\|f+g\|_p^p \overset{\text{(1)}}{=} \int_\Omega |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x) + \int_\Omega |g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x)$$
$$\overset{\text{(2) y (3)}}{\leqslant} \|f\|_p \|f+g\|_p^{p/q} + \|g\|_p \|f+g\|_p^{p/q} = \|f+g\|_p^{p/q}\left[\|f\|_p + \|g\|_p\right].$$
$$\iff \|f+g\|_p^{p-p/q} = \|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p .$$

Caso III. ($p=\infty$) Sea $\varepsilon > 0$, entonces existen $A_1, A_2 \in \Sigma$ tales que $\mu(A_1) = \mu(A_2) = 0$ y

$$\|f\|_\infty + \frac{\varepsilon}{2} \geqslant \sup_{x\in(A_1)^{\mathsf{c}}} |f(x)| \quad \wedge \quad \|g\|_\infty + \frac{\varepsilon}{2} \geqslant \sup_{x\in(A_2)^{\mathsf{c}}} |g(x)| .$$

Definimos $A := A_1 \cup A_2$, entonces $A^{\mathsf{c}} = (A_1)^{\mathsf{c}} \cap (A_2)^{\mathsf{c}}$, luego

$$\|f\|_\infty + \|g\|_\infty + \varepsilon \geqslant \sup_{x\in(A_1)^{\mathsf{c}}} |f(x)| + \sup_{x\in(A_2{}^{\mathsf{c}})} |g(x)| \geqslant \sup_{x\in A^{\mathsf{c}}} |f(x)| + \sup_{x\in A^{\mathsf{c}}} |g(x)|$$
$$= \sup_{x\in A^{\mathsf{c}}} \big[\,|f(x)| + |g(x)|\,\big] \underset{\triangle}{\geqslant} \sup_{x\in A^{\mathsf{c}}} |f(x)+g(x)| .$$

Ahora bien, como $\mu(A_1) = \mu(A_2) = 0$, se tiene que $\mu(A) = 0$. Por lo tanto,

$$\|f\|_\infty + \|g\|_\infty + \varepsilon \geqslant \inf_{\substack{B\in\Sigma \\ \mu(B)=0}} \sup_{x\in B^{\mathsf{c}}} |f(x)+g(x)| = \|f+g\|_\infty .$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concludimos que $\|f+g\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.

Como se ha demostrado en los tres casos, se tiene que $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$. ■

Referenciado en

- La traslación converge en L^p a la función original
- Todo espacio L^p es un espacio normado
- Ley débil de los grandes números
- Convergencia en L^p implica existencia de subsucesión con convergencia c.t.p.
- Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es de Banach
- Teo fn continua soporte compacto denso lp